

Automatique i3 Génie Maritime

Contrôle de position



Le simulateur de navigation de l'ENSM a permis de relever les angles de roulis et de tangage d'un navire ainsi que son pilonnement. Les travaux des i5 ont permis de modéliser le roulis, tangage et pilonnement à partir de ces relevés. Ces modèles seront les consignes d'une plateforme 6 axes permettant de reproduire l'effet de la houle à bord d'un navire.



Simulateur de navigation ENSM



Plateforme 6 axes

L'objectif de ce devoir est de réaliser un asservissement de position sur 1 seul axe.

Le plan de travail est le suivant :

1. Obtention d'un modèle
2. Synthèse d'une loi de commande de type PID
3. Recopie de consigne

Prérequis :

- Vous avez pris en main le moteur et le variateur Dynamixel et l'interface de programmation.
- Vous savez utiliser Ident&Control pour obtenir un modèle et régler une loi de commande.
- Vous savez utiliser PSim pour réaliser les simulations.

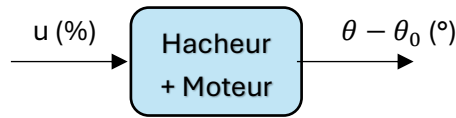
Vous rédigerez un compte rendu au format pdf auquel vous annexerez les programmes.

Le travail demandé doit répondre à trois exigences :

- scientifique, c'est votre capacité à formuler justement et rigoureusement le problème ;
- technique, dans la mise en œuvre ;
- et rédactionnelle du compte rendu.

Obtention d'un modèle

On souhaite tout d'abord obtenir un modèle de l'effet de la commande $u(\%)$ d'un hacheur sur l'écart de l'angle θ ($^\circ$) du moteur à sa valeur initial θ_0 . Ce modèle sera utilisé pour le réglage de la loi de commande.



Le modèle proposé de l'effet de la commande sur la variation de position est :

$$H(s) = \frac{3.9}{s \cdot (1 + 0.04s)(1 + 0.04s)}$$

On ne demande pas de justifier ce modèle.

Dans la suite, il s'agit de synthétiser un correcteur avec le **cahier des charges** suivant :

- temps de réponse à 5% minimum pour passer de 0° à $+30^\circ$,
- **sans erreur statique, sans saturation de commande.**

A. Synthèse d'une loi de commande proportionnelle

1. Justifiez qu'un correcteur proportionnel peut satisfaire le cahier des charges.
2. Réglez le gain proportionnel dans l'environnement Identification & Contrôle.
3. Validez le gain retenu par un test en robustesse.

B. Synthèse d'une loi de commande proportionnelle-intégrale

L'expérience montre qu'une erreur statique subsiste.

1. Proposez une raison à cela.
2. Réglez une loi de commande PI dans l'environnement Identification & Contrôle afin d'y remédier.
3. Quel est le réglage retenu. Commentez les performances attendues.
4. Réglez alors une loi de commande IP. Commentez

C. Correcteur I-PD

1. Dans l'environnement Identification & Contrôle, réglez une loi de commande I-PD (P et D sur la mesure) afin d'obtenir un temps de réponse à 5% inférieur à 300 ms.
2. Ecrivez le programme de cette loi de commande permettant de ne pas avoir à recourir à la dérivation du signal de position.

D. Recopie de consigne

Les étudiants i5 GM ont modélisé le mouvement de roulis du navire à l'aide d'une somme de sinus.

$$\text{val}(x) = a_1 \sin(b_1 x + c_1) + a_2 \sin(b_2 x + c_2) + a_3 \sin(b_3 x + c_3) + a_4 \sin(b_4 x + c_4) + a_5 \sin(b_5 x + c_5) + a_6 \sin(b_6 x + c_6)$$

$\text{val}(x)$ est l'angle de roulis où x est le temps en s.

Les coefficients a_i sont en °, les b_i sont en rad/s et les c_i en rad.

$a_1 =$	2.793
$b_1 =$	0.3827
$c_1 =$	2.728
$a_2 =$	4.098
$b_2 =$	0.4432
$c_2 =$	-1.473
$a_3 =$	4.371
$b_3 =$	0.4709
$c_3 =$	1.764
$a_4 =$	1.016
$b_4 =$	0.6827
$c_4 =$	-1.485
$a_5 =$	4.842
$b_5 =$	0.532
$c_5 =$	-2.355
$a_6 =$	1.143
$b_6 =$	0.4147
$c_6 =$	-3.141

☞ Vous synthétiserez la loi de commande permettant de faire une recopie de consigne :

- Etude théorique
- Simulation à l'appui